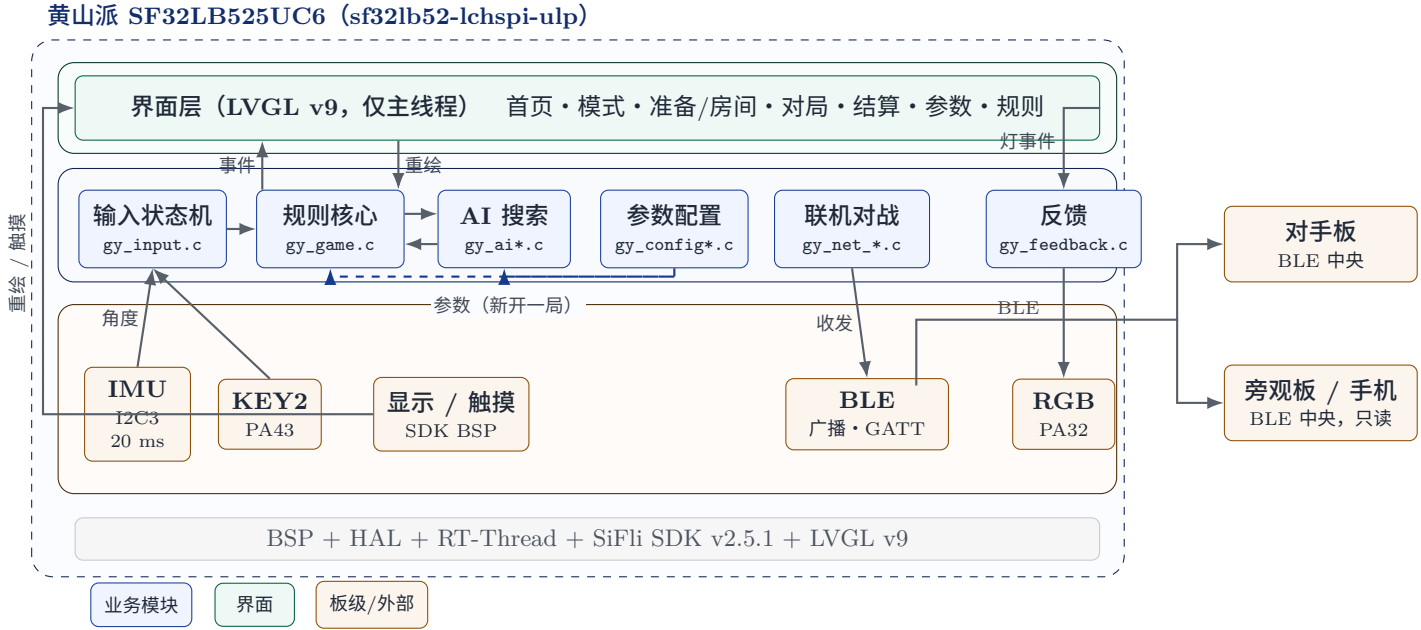
黄山派 SF32LB525UC6（sf32lb52-lchspi-ulp）
界面层（LVGL v9，仅主线程）　首页・模式・准备/房间・对局・结算・参数・规则
事件
重绘
灯事件
重绘 / 触摸
输入状态机
gy_input.c
规则核心
gy_game.c
AI 搜索
gy_ai*.c
参数配置
gy_config*.c
联机对战
gy_net_*.c
反馈
gy_feedback.c
参数（新开一局）
角度
收发
BLE
IMU
I2C3
20 ms
KEY2
PA43
显示 / 触摸
SDK BSP
BLE
广播・GATT
RGB
PA32
对手板
BLE 中央
旁观板 / 手机
BLE 中央，只读
BSP + HAL + RT-Thread + SiFli SDK v2.5.1 + LVGL v9
业务模块
界面
板级/外部